

煤焦气化性能的测定

实验目的：

1. 掌握煤焦气化性能的测定方法；
2. 掌握不同气氛下煤焦的气化性能及气化产物类型。

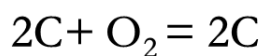
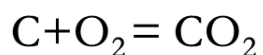
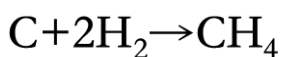
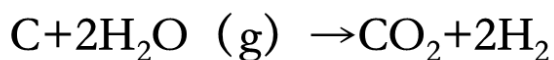
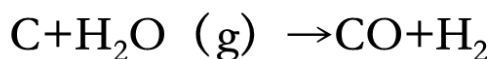
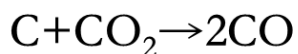
实验意义：

煤或焦与不同的气体介质（如二氧化碳、氧气、水蒸气）相互作用的反应能力与煤焦的气化和燃烧有密切的关系，直接影响到煤在气化及燃烧炉内的反应情况。在冶金或气化工业中都以它作为一种评定煤、焦的气化和燃烧特性的重要指标。本实验通过测定同一试样与二氧化碳、氧气、水蒸气的反应性能，了解煤焦的反应活性。

实验原理：

煤气化过程是一个热化学过程。它以煤或煤焦为原料，以氧气（空气、富氧或纯氧）、水蒸气或氢气等作为气化剂（或气化介质），在高温条件下通过化学反应将煤或煤焦中的可燃部分转化为气体燃料的过程。气化时所得的可燃气体称为气化煤气，其有效成分包括一氧化碳、氢气及甲烷等。

不同的气氛下有不同的反应过程，气化过程中可能发生的化学反应包括：



实验装置及试剂：

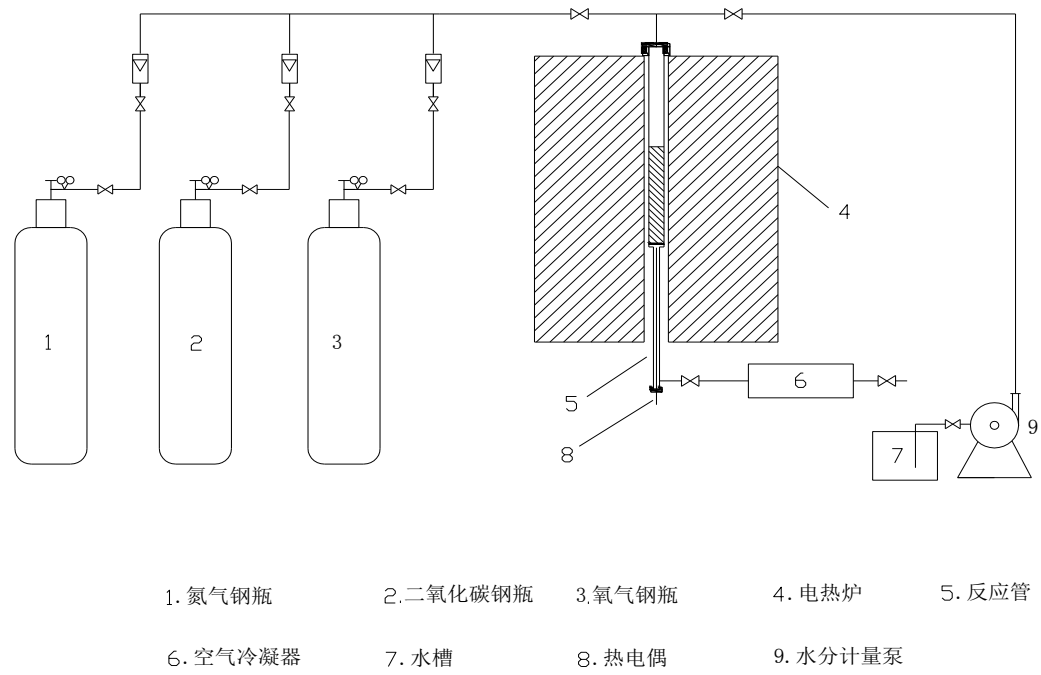


图1 煤气化流程图

实验步骤：

- (1) 称取 5g 制备好的煤焦加入到反应管上部，将反应管固定到电热炉上接好气体管线；
- (2) 向反应管中以 500mL/min 的速度通入氮气，持续时间 5 分钟，置换掉装置中的空气，并检查气密性；
- (3) 继续向反应管中通氮气，同时将反应管温度加热到 1100℃，待温度稳定后，关闭氮气，分别向反应管中通入氧气、二氧化碳气以及水，检测尾气中 CO、氢气、甲烷等气体的含量。
- (4) 待到无 CO、氢气、甲烷等气体出现后，关闭氧气、二氧化碳气以及水，打开氮气，同时关闭电热炉，至温度降至室温后，拆下反应管，将管内残渣清理后，实验结束。

实验记录及计算：

- 自行设计实验数据记录表格。根据实验测得数据，按下列要求写出实验报告：
- 1. 实验目的与实验流程步骤；

2. 实验数据与数据处理；
3. 实验结果与讨论及改进实验的建议。

思考题：

1. 请分析煤焦气化过程中可能发生的各反应的热效应，并从化学平衡的角度分析气化条件对可能产物的影响；
2. 煤焦或生物质半焦的制备过程对该实验存在什么影响？